

HelixTranslate

HelixTranslate

Правераная мадэльная кніжная перакладка — шчырасць паводле канструкцыі, ніякага ціхага адступлення.

Кароткае апісанне

HelixTranslate — гэта высокапрадукцыйная платформа для перакладу электронных кніг на аснове Go, якая перакладае кнігі паміж 100+ мовамі з выкарыстаннем правяраных пастаўшчыкоў LLM, з маніторынгам у рэжыме рэальнага часу WebSocket і строгай палітыкай адсутнасці ціхога адступлення, якая паведамляе пра памылку гучна, а не дэградацыю ціха.

Кароткае апісанне

Універсальны інструмент для перакладу электронных кніг на аснове Go. Перакладае фарматы FB2, EPUB, TXT, HTML, PDF і DOCX на 100+ моў з выкарыстаннем наймацнейшых правяраных мадэляў LLM (праз мост LLMsVerifier), з API REST/HTTP-3 і gRPC, размеркаванай апрацоўкай і панэллю маніторынгу WebSocket у рэжыме рэальнага часу.

Падрабязнае апісанне

HelixTranslate — гэта сістэма прамысловага ўзроўню на аснове Go для перакладу цэлых кніг паміж мовамі з выкарыстаннем пастаўшчыкоў LLM — не асобных абзацаў ці фрагментаў, а менавіта цэлых твораў ад пачатку да канца. Яна парсіць і перагенеруе некалькі фарматаў электронных кніг (FB2, EPUB, TXT, HTML, PDF, DOCX), падтрымлівае аўтавызначэнне больш за 100 моў і прапануе як інструменты CLI, так і серверы API (REST праз HTTP/3, gRPC і паток падзей WebSocket), што дазваляе інтэграваць яе як у кансольны працоўны працэс, так і ў сэрвісную сетку. Галоўная асаблівасць сістэмы — *спосаб*

выбару мадэлі: замест таго, каб жорстка прапісваць пастаўшчыка і спадзявацца на яго стабільнасць, HelixTranslate перадае ўсю аўтарытэтнасць выбару мадэлі мосту LLMsVerifier (pkg/bridge), які выбірае наймацнейшую *правераную* мадэль API і вяртае дэтэрмініраваны ланцужок адступленняў, упарадкаваны паводле ацэнкі. Прыдатнасць мадэлі вызначаецца з улікам важкасці паказчыкаў адгуку, якасці кода, багацця функцый і надзейнасці — такім чынам, мадэль, якая выконвае пераклад, заслужыла сваё месца не проста з’яўленнем у канфігурацыйным файле, а праверанай працаздольнасцю.

Крытычна важна, што сістэма ўбудовуе ў код мандат “няма ціхога адступлення”: калі адсутнічае ключ пастаўшчыка API або аператар яўна запытвае недаступнага пастаўшчыка, канвеер вяртае адкрытую жорсткую памылку замест таго, каб ціха пераключацца на іншых пастаўшчыкоў або пераходзіць на лакальны рантайм і прыкідацца, быццам усё ў парадку. Гэта правіла замацавана спецыяльнай перабудаўнічай заслонай і парным мутацыйным тэстам. Лакальныя рантаймы (Ollama, llama.cpp) наўмысна выдалены з асноўнага шляху выканання, каб слабейшы рухавік ніколі не мог непрыкметна падмяніць правераную мадэль. Вакол ядра перакладу функцыянуе падсістэма маніторынгу WebSocket у рэжыме рэальнага часу: інструмент перакладу CLI генеруе тыпізаваныя падзеі для маніторынгавага сервера, які абслугоўвае жывую вэб-панэль, у той час як аддаленыя працоўныя вузлы SSH размеркавана апрацоўваюць нагрузку. Дадаткова сістэма ўключае шматпраходнае паліраванне для захавання кансістэнтнасці, аналіз якасці на этапе падрыхтоўкі, кэшаванне перакладаў для кантролю выдаткаў пры вялікіх аб’ёмах тэксту і візуальна арыентаваную кантроль якасці. Уся платформа падпарадкавана канстытуцыі антыблефу ў інжынерыі: тэсты павінны даказваць рэальныя, бачныя карыстальніку вынікі, падмацаваныя абавязковым мутацыйным тэставаннем, а не проста зялёнымі галачкамі, якія нічога не гарантуюць.

Чаму мы яго пабудавалі

Каб перакладаць кнігі вялікага фармату надзейна і сумленна — ніколі не дастаўляючы пераклад “пагаршаны, але прысутны”. Канцэпцыя распрацоўкі палягае ў тым, што адсутны ці неправераны пераклад павінен быць гучнай, жорсткай памылкай, а выбар мадэлі заўсёды павінен зводзіцца да сапраўды праверанай крыніцы, а не да жорстка зададзенага здагадкі ці ціхай лакальнай падмены.

Чаму гэта пераварот у гультні

Большасць канвеераў перакладу LLM правальваюцца ціха — яны ціха пераключаюцца на слабейшую мадэль, пераходзяць на лакальны рантайм ці выдаюць частковы вынік, у той час як тэставы набор усё яшчэ свеціцца зялёным і ніхто не заўважае абрыву якасці. HelixTranslate робіць гэты тып адмовы структурна немагчымым: выбар мадэлі ахоўваецца праверкай, ланцуг падмены дэтэрмініраваны і цалкам празрысты, а “няма ключа / няма праверанай мадэлі” вядзе да сумленнай жорсткай памылкі, а не да ціхага пагарджэння. Гэта адзінае канструктарскае рашэнне ператварае пытанне “ці сапраўды гэты пераклад быў выкананы на здольнай, праверанай мадэлі?” з надзеі, якую немагчыма праверыць, у гарантыю, якую сістэма абавязкова прымушае выконваць за вас.

Што новага

- **Маршрутызацыя мадэляў праз праверку** праз мост LLMsVerifier — аўтаматычна выбіраецца наймацнейшая *правераная* мадэль, таму аператары фармулююць мэту, а не назвы пастаўшчыкоў, і ніколі не выбіраюць уручную крыніцу, якая можа быць недаступнай.
- **Гарантыя адсутнасці ціхій падмены, якая замацавана ў кодзе** — чатыры відавочныя маршруты перадачы (макет / відавочны праверальнік / відавочны пастаўшчык / мост па змоўчанні), кожны з якіх жорстка памыляецца, а не ціха пераключаецца, а таксама наўмыснае выдаленне лакальных рантаймаў з маршруту па змоўчанні, каб не было на што пераключацца ў выпадку адмовы.
- **Механічнае прымушэнне** — шлюз перад зборкай CM-NO-LOCAL-RUNTIME разам з мутацыйным тэстам сцвярджае падчас зборкі, што на маршруце па змоўчанні ніколі не ствараецца кліент лакальнага рантайму: гарантыя не можа сапсавацца, бо зборка правальваецца, калі гэта адбываецца.
- **Дэтэрмініраваны ланцуг падмены з ранжыраваннем па якасці** — дазволена і цалкам празрыстая перадача адмовы паміж *праверанымі* мадэлямі, што прынцыпова адрозніваецца ад забароненай ціхай падмены: вы заўсёды ведаеце, якая здольная мадэль выканала працу.
- **Маніторынг WebSocket у рэальным часе** — тыпізаваныя падзеі перакладу трансліююцца ў прамым эфіры на панэль кіравання з размеркаванымі працоўнымі вузламі SSH, каб пераклад кнігі быў бачным і паралельным, а не чорнай скрыняй.
- **Рэжым антыблефу** — мутацыйнае тэставанне, адмоўныя сцвярджэнні, запускі на рэальных сістэмах і QA на аснове візуальнага кантролю разам забяспечваюць, што “тэсты

прайшли” ніколі не можа ціха маскіраваць “функцыя сапраўды не працуе”.

Найбольшыя тэхнічныя выклікі і як мы іх вырашылі

- **Гарантаваць сумленны канвеер перакладу (без ціхай дэградацыі).** Вырашана шляхам цэнтралізацыі ўсёй аўтарытэтнасці мадэляў у месце LLMsVerifier, каб мець адзін пункт прыняцця рашэнняў для кантролю, кадзіраваннем чатырох відавочных маршрутаў перадачы, кожны з якіх гучна правальваецца замест здагадак, поўным выдаленнем лакальных падмен з маршруту па змоўчанні і замацаваннем правіла з дапамогай шлюза зборкі разам з мутацыйным тэстам, які правальвае зборку, калі гарантыя калі-небудзь адмяняецца.
- **“Зялёныя тэсты, пашкоджаныя функцыі.”** Канстытуцыя відавочна называе гэты тып адмовы і перамагае яго з дапамогай рэжыму антыблефу: канкрэтныя сцвярджэнні, бачныя карыстачу, замест дэталёў рэалізацыі, рэальныя сістэмы ў працоўным ланцугу (макеты толькі для юніт-тэстаў), абавязковае мутацыйнае тэставанне (наўмысна ламаем функцыю, і тэст *павінен* стаць чырвоным) і QA з візуальнай праверкай, якая сапраўды глядзіць на вынік.
- **Якасць перакладу вялікіх фарматаў і шматфарматнасць.** Уваходныя даныя памерам з кнігу ствараюць нагрузку як на кансістэнтнасць, так і на бюджэт; вырашана з дапамогай шматпраходнага паліравання, якое паўтарае тэкст, папярэдняга аналізу, які ацэньвае аб’ём працы на старце, і кэшавання перакладаў, каб не плаціць двойчы за адзін і той жа фрагмент.

Змесціва

Тэхналагічны стэк

- **Go** — абраны за свае прымітывы канкурэнтнасці, якія натуральна адпавядаюць задачам парсінгу, перакладу і стрымінгу шматлікіх раздзелаў адначасова; высокаканкурэнтны бэкэнд, модуль `digital.vasic.translator`.
- **Gin** — абраны як хуткі і мінімалістычны HTTP-маршрутызатар для абслугоўвання REST API-інтэрфейсу.
- **QUIC / HTTP/3 (quic-go)** — абраны для забеспячэння REST API сучасным транспартам з нізкай затрымкай, які стабільна працуе нават у нестабільных сетках.

- **gRPC + Protocol Buffers** — абраны для стварэння строга тыпізаванага, высокапрадукцыйнага сэрвіснага інтэрфейсу, які працуе паралельна з REST для праграмных кліентаў.
- **Gorilla WebSocket** — абраны для перадачы патока падзей перакладу ў рэжыме рэальнага часу, які сілкуе данымі жывую панэль маніторынгу.
- **PostgreSQL, SQLite, Redis** — наўмыснае трохузроўневае падзяленне: PostgreSQL для трывалых рэляцыйных даных, SQLite для лакальнага стану (таксама падтрымлівае сховішча правяраных мадэляў моста, `data/verified_models.db`), а Redis як гарачая кэш-памяць.
- **unidoc/unioffice + unipdf** — абраны для працы з складанымі фарматамі: парсінгу і рэгенерацыі DOCX і PDF, каб электронныя кнігі ў розных фарматах захавалі цэласнасць пры кругавым пераўтварэнні.
- **Cobra** — абраны як фрэймворк CLI, які забяспечвае працу `unified-translator` і яго дапаможных інструментаў.
- **golang-jwt (JWT HS256)** — абраны для бязстаноўчай аўтэнтыфікацыі API, у спалучэнні з абмежаваннем хуткасці на аснове токена-букетаў па IP і транспартнай бяспекай TLS/QUIC для ўмацавання абароны інтэрфейсу.
- **LLMsVerifier-мост (pkg/bridge)** — ключавы элемент: забяспечвае доступ да найлепшай правяранай мадэлі разам з яе дэтэрміністычным ланцужком запасных варыянтаў і службыць адзіным пунктам кантролю за выкананнем гарантыі адсутнасці ціхого пераключэння на запасныя мадэлі.
- **Testify** — абраны для тэставага набору Go, уключаючы спецыяльны `provider_routing_test.go` і механізмы мутацыйных бар'ераў, якія падтрымліваюць правілы сумленнасці ў працы.
- **Docker / Podman (без root-прав) + Compose** — абраны для кантэйнераванага размеркаванага разгортвання (`docker-compose.distributed.yml`), з выкарыстаннем Podman без root-праў дзеля павышэння бяспекі.

Стан і заўвагі аб сумленнасці

- **Стан: бэта-версія.** Платформа функцыянальная; версія пазначана няпэўна ў розных крыніцах (`VERSION/Makefile/AGENTS.md`), таму лічыцца нявызначанай.
- **Ліцэнзія: пакуль не вызначана.** У README пазначана MIT, але гэта не пацверджана наяўнасцю файла LICENSE — трэба праверыць перад згадваннем.
- Панэль маніторынгу і канцавыя кропкі даступныя толькі на `localhost`, не публічна. Паказчыкі прадукцыйнасці WebSocket у дакументацыі пададзены як мэтавыя, а не правяраныя. У `ARCHITECTURE.md` усё яшчэ згадваюцца

выдаленыя Ollama/лакальныя рухавікі (састарэлая інфармацыя).

Прыярытэтны ўзровень: Helix-асноўны (кластар LLM-інфраструктуры). Займае месца ў сямействе платформы Helix пасля HelixTrack.